2020 1학기 중간 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) 켈빈(K)은 열역학적 온도의 SI 단위이다. 볼츠만 상수 k를 J K^{-1}(= kg m^2 s^{-2} K^{-1}) 단위로 나타낼 때 1.380 649×10^{-23}이 되도록 정의된다. 여기서 kg, m, s는 h, c, $\Delta\nu_{Cs}$로 정의된다. (2) J = kg m^2 s^{-2}

(2) J = N·m = (kg m s^{-2})(m)

2 답: (1) 16R/5 (2) L = 4mRv_0 $\hat{k}$ (3) $v_{근}$ = 2v_0 $\hat{j}$, $v_{원}$ = −(v_0/2) $\hat{j}$ (4) v_0 = √(GM/(5R)) (5) T = 10π√($5R^3$/(GM))

타원: x는 −8R ~ 2R → 중심 (−3R, 0), 장반경 a = 5R, 단반경 b = 4R, 초점(지구)은 원점 (c = 3R)

(1) x = 0: $(3/5)^2$ + $(y/4R)^2$ = 1 → y = 16R/5

(2) L = m r × v = m(−3R, 4R, 0) × (−v_0, 0, 0) = m(4Rv_0) $\hat{k}$

(3) 근점 (2R, 0), 원점 (−8R, 0)에서 속도는 반지름에 수직: L = m·2R·$v_{근}$ = m·8R·$v_{원}$ → 2v_0, v_0/2. L이 +$\hat{k}$이므로 반시계 회전

(4) ½$(2v_0)^2$ − GM/(2R) = ½$(v_0/2)^2$ − GM/(8R) → (15/8)v_0^2 = 3GM/(8R)

(5) A = πab = 20πR^2, dA/dt = |L|/(2m) = 2Rv_0 → T = 10πR/v_0 (케플러 3법칙 2π√(a^3/GM)과 일치)

3 답: (1) m = 7√2 ≈ 9.9 kg (2) m = 3√2 ≈ 4.2 kg (3) 2.5√2 ≤ m ≤ 7.5√2 (약 3.5 ~ 10.6 kg)

Mg sin45° = N = 50√2 N

(1) 위로 등속: mg = 50√2(1 + 0.4)

(2) 아래로 등속: mg = 50√2(1 − 0.4)

(3) 정지: 50√2(1 − 0.5) ≤ mg ≤ 50√2(1 + 0.5)

4 답: (1) 2800 m/s (2) 1500 m/s (3) 1950 m/s

연료 10 kg/s × 300 s = 3000 kg → 최종 질량 1000 kg

(1) v = V ln(M_0/M) = 2000 ln4 = 2000·1.4

(2) 한 번에: 0 = 1000v + 3000(v − 2000) → v = 1500

(3) 1500 kg씩 두 번: 0 = 2500v_1 + 1500(v_1 − 2000) → v_1 = 750

2500·750 = 1000v_2 + 1500(v_2 − 2000) → v_2 = 1950

5 답: (1) 3l/8 (2) ω = v_0/(3l) (반시계) (3) 0 (4) −mv_0^2/3 (mv_0^2/3 감소)

충돌 후 오른쪽 끝 질량 3m

(1) x_{cm} = 3m·l/(8m)

(2) v_{cm} = mv_0/(8m) = v_0/8. 질량중심에 대한 각운동량 (5l/8)mv_0

I = 5m(3l/8)² + 3m(5l/8)² = 15ml^2/8 → ω = (5mv_0l/8)/(15ml^2/8)

(3) v_{5m} = v_{cm} − ω(3l/8) = v_0/8 − v_0/8 = 0

(4) 나중 에너지 ½(8m)(v_0/8)² + ½Iω² = mv_0^2/16 + 15mv_0^2/144 = mv_0^2/6 → ΔE = mv_0^2/6 − mv_0^2/2

6 답: (1) v = qBr/m (2) (5/3)N_0번

(1) qvB = mv^2/r

(2) K = $q^2B^2r^2$/(2m) ∝ r^2. 한 번 지날 때마다 같은 에너지 qV_0를 얻음

R → 2R: 4 − 1 = 3 단위가 N_0번, 2R → 3R: 9 − 4 = 5 단위 → 5N_0/3

7 답: (1) ㄷ, ㄹ (2) ① L = mvr ② μ = evr/2

ㄱ τ = μB sinθ → 반대 방향(180°)이면 0 ✗

ㄴ 전자는 음전하라 μ = −(e/2m)L, 반대 방향 ✗

ㄷ 퀴리 온도 이상에서 상자성으로 ✓

ㄹ 외부 자기장 방향 구역이 커지고 반대 방향 구역은 줄어듦 ✓

ㅁ 균일한 자기장 속 닫힌 고리의 알짜힘은 0 ✗

(2) 전류 I = e/(2πr/v), μ = IA = (ev/2πr)πr^2

8 답: (1) V_b = 2V_a (같은 위상, 진폭 2배) (2) Φ는 V_a보다 1/4주기 앞선 곡선, Φ = (V_0/(Nω))cos ωt (그림)

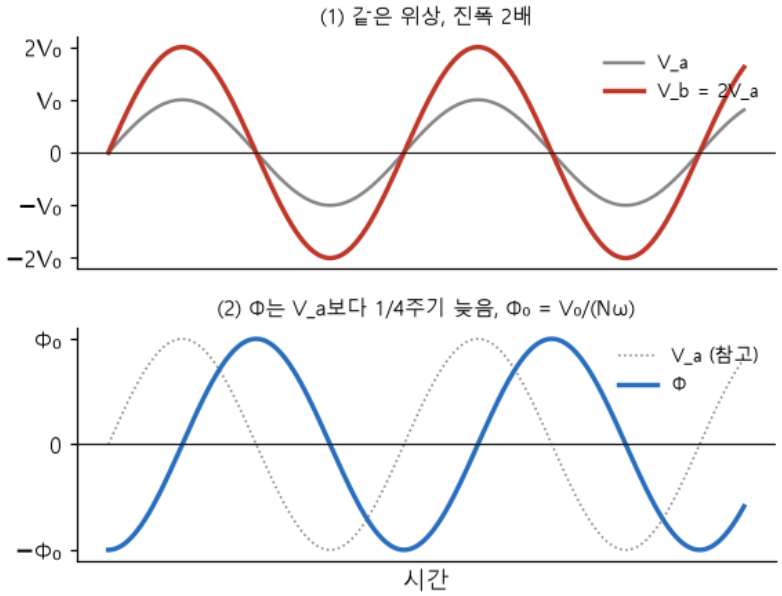
두 코일은 같은 방향으로 감겨 있음: 접지 쪽(왼쪽)에서 a·b 쪽(오른쪽)으로 흐르는 전류가 오른쪽(화살표 방향, Φ의 +) 자기장을 만듦

(1) 같은 Φ가 두 코일을 지나므로 감은 수에 비례: V_b = (2N/N)V_a

(2) 이상적인 코일에서 V_a − 0 = (접지→a 방향 유도 기전력) = −N dΦ/dt

V_a = V_0 sin ωt → Φ = −(1/N)∫$V_a$dt = (V_0/(Nω))cos ωt: t = 0에서 최대, V_a보다 위상 90° 앞섬

(확인: V_a > 0이면 a에서 접지로 흐르는 전류가 늘어 왼쪽 자기장이 커짐 → Φ 감소)



9 답: (1) $E = ab\hat{\jmath}$ (2) $(9\pi/4)a^2b$ (3) $I = 3B_0av/(4R)$

(1) 반지름 $r = 2a$ 원 둘레: $E\cdot 2\pi r = |d\Phi/dt| = b\pi r^2 \rightarrow E = br/2 = ab$. 지면으로 들어가는 자기장이 세지므로 유도 전기장은 반시계(렌츠) → P(2a, 0)에서 $+\hat{\jmath}$

(2) O→A→B→O는 반시계 방향(넓이 부호 +). 자기장이 있는 부분 = 중심각 90°인 부채꼴 $(\pi/4)(3a)^2$

$\oint E\cdot ds = -d\Phi/dt$, $\Phi = -(B_0 + bt)(9\pi a^2/4) \rightarrow +(9\pi/4)a^2b$

(3) 막대(길이 2a, 저항 2R)가 기전력 $2aB_0v$인 전지 역할, 바깥은 $R \parallel 2R = 2R/3$

$I = 2B_0av/(2R + 2R/3)$

10 답: (1) $\sqrt{3}\pi Ia^2/4$ (2) $B = (\mu_0 I/8a)(\hat{\imath} + \hat{\jmath} + \hat{k})$ (3) $\sqrt{2}\pi Ia^2B_0/4$

세 축을 따라 왕복하는 도선을 더하면(효과 0) 세 개의 1/4 원 고리로 나뉨

(1) 각 고리 $\mu = I\cdot\pi a^2/4$, 방향 $\hat{k}(xy)$, $\hat{\imath}(yz)$, $\hat{\jmath}(zx)$ → $\vec{\mu} = (\pi Ia^2/4)(1, 1, 1)$

(2) 1/4 원호가 중심에 만드는 자기장 $\mu_0 I(\pi/2)/(4\pi a) = \mu_0 I/(8a)$, 축 위 직선은 O에 자기장 0

(3) $\tau = \mu \times B$: (1,1,1) × (0,1,0) = (−1, 0, 1) → 크기 $\sqrt{2}$ (B가 $\hat{\imath}$ 방향이어도 크기 같음)

※ 문제의 'x축 방향 $B_0\hat{\jmath}$'는 서로 맞지 않지만 어느 쪽이든 토크 크기는 같음.

⚑ 검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인

11 답: (1) $v_1 = x_0\sqrt{(g/(2H))}$, $V_1 = \sqrt{(gx_0^2/(2H) + 2gH)}$ (2) $\theta_1 + \theta_2 = 90°$ (3) 30 cm

(1) 낙하 시간 $\sqrt{(2H/g)}$ → $v_1 = x_0/t$, $V_1^2 = v_1^2 + 2gH$

(2) 같은 질량 탄성 충돌(정지 표적): $p^2 = p_1^2 + p_2^2$ → 두 속도가 수직

(3) 낙하 시간이 같아 수평 거리 ∝ x 방향 속도. 운동량 $2m\cdot 50 = 2m\cdot x_1 + m\cdot 40 \rightarrow x_1 = 30$ cm

12 답: (1) $e = 2\ln 2/(3(1 + \ln 2)) \approx 0.27$ (2) 고열원: 엔진 아래 단열 용기 속 뜨거운 물, 저열원: 엔진 윗판과 주변 공기 (3) 저열원이 열린 실내 공기라 온도 변화를 잴 수 없고, 버린 열이 바로 흩어짐 (4) 일: 피스톤·플라이휠 축의 마찰, 공기 저항(측정한 회전 일보다 기체가 한 일이 큼 / 실제 과정이 준정적이 아님) / 열: 고열원의 열이 엔진을 거치지 않고 용기 벽·공기로 새어 나감, 기체가 고열원 온도까지 데워지지 못함(등온·정적 과정이 이상적이지 않음, 재생기 없음)

$T_H = 3T_C$, $V_{max} = 2V_{min}$

1→2 T_C 등온 압축: 방열 $nRT_C\ln 2$ / 2→3 정적 가열: 흡열 $(3/2)nR(2T_C) = 3nRT_C$

3→4 T_H 등온 팽창: 흡열 $3nRT_C\ln 2$ / 4→1 정적 냉각: 방열 $3nRT_C$

$W = 2nRT_C\ln 2$, $Q_{in} = 3nRT_C(1 + \ln 2)$

재생기가 없으므로 정적 과정의 열 $3nRT_C$도 고열원에서 받아야 함